Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Амбарцумян Гурген Овсепович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Освоить работув среде разработки, научиться создавать иотлаживать программына C++, изучить ввод-вывод и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double), используя промежуточные переменные. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить выражения. Объяснить результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 2(рисунок 1).

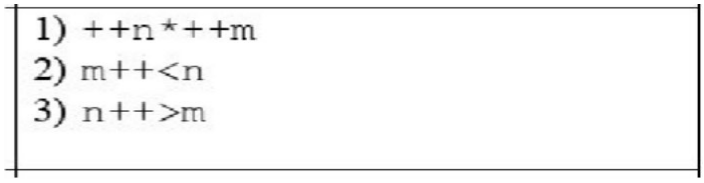


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n = 5;
    int m = 3;

    cout << "Начальные значения: n = " << n << ", m = " << m << endl;

    int res1 = ++n * ++m;
    cout << "1) ++n * ++m = " << res1 << endl;
    cout << "   После операции: n = " << n << ", m = " << m << endl;

    n = 5;
    m = 3;

    bool res2 = (m++ < n);
    cout << "2) m++ < n = " << res2 << " (1 - истина)" << endl;
    cout << "   После операции: m = " << m << " (увеличилось на 1)" << endl;

    n = 5;
    m = 3;

    bool res3 = (n++ > m);
    cout << "3) n++ > m = " << res3 << " (1 - истина)" << endl;
    cout << "   После операции: n = " << n << " (увеличилось на 1)" << endl;

    return 0;
}
```

2. Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы

1.Подключение библиотек: — `#include <iostream>` — для ввода/вывода данных.

2.Настройка локализации: — В начале функции `main()` используется команда `setlocale(LC_ALL, "Russian")` для корректного отображения кириллицы в консоли.

3.Инициализация данных: — Объявляются и инициализируются переменные `n` и `m` типа `int` (исходные значения: `n = 5`, `m = 3`). — Выводятся начальные значения переменных.

4.Вычисление выражений: — **Выражение 1:** `int res1 = ++n * ++m;` — префиксный инкремент сначала увеличивает значения `n` и `m` на единицу (теперь `n = 6`, `m = 4`), а затем перемножает их. — **Выражение 2:** `bool res2 = (m++ < n);` — постфиксный инкремент `m++` сравнивается с `n` по текущему значению `м`, после чего переменная `m` увеличивается на 1. — **Выражение 3:** `bool res3 = (n++ > m);` — постфиксный инкремент `n++` сравнивается с `m` по текущему значению `n`, после чего переменная `n` увеличивается на 1.

5.Вывод результатов: — Результаты вычислений и проверок условий, а также обновленные значения переменных выводятся на экран с помощью `cout`.

6.Завершение работы: — Функция `return 0;` завершает выполнение программы

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

```
Начальные значения: n = 5, m = 3
1) ++n * ++m = 24
   После операции: n = 6, m = 4
2) m++ < n = 1 (1 - истина)
   После операции: m = 4 (увеличилось на 1)
3) n++ > m = 1 (1 - истина)
   После операции: n = 6 (увеличилось на 1)
```

Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных float и double. Была разработана программа, которая вычисляет заданное выражение с использованием промежуточных переменных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

